GraphTest

Lucas Cabral Soares
Maria Eduarda Amaral Muniz

Uma Ferramenta para gerar grafos de teste estrutural e funcional

Orientadores:

TCC1 e 2 - Cleiton Silva Tavares
TCC1 - Danilo de Quadros Maia Filho
TCC1 - Leonardo Vilela Cardoso
TCC1 - Raphael Ramos Dias Costa

Teste de Software

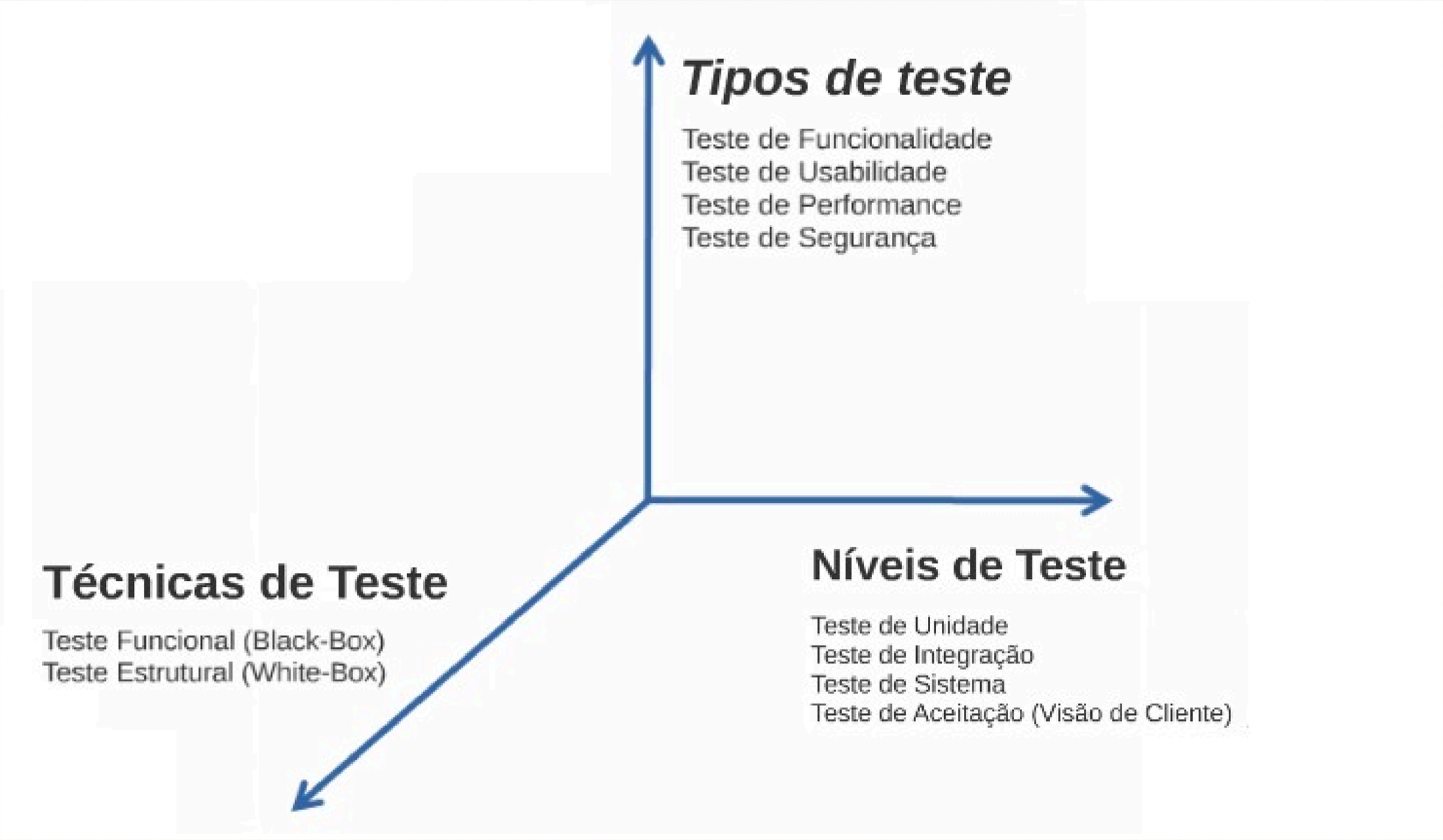
- **Objetivo**: revelar a presença de defeitos no software

- Falhando nesse objetivo, busca aumentar a confiança sobre o software

- "Os testes podem mostrar apenas a presença de erros, e não sua ausência"

Edsger Dijkstra

Teste de Software



Técnicas de Teste

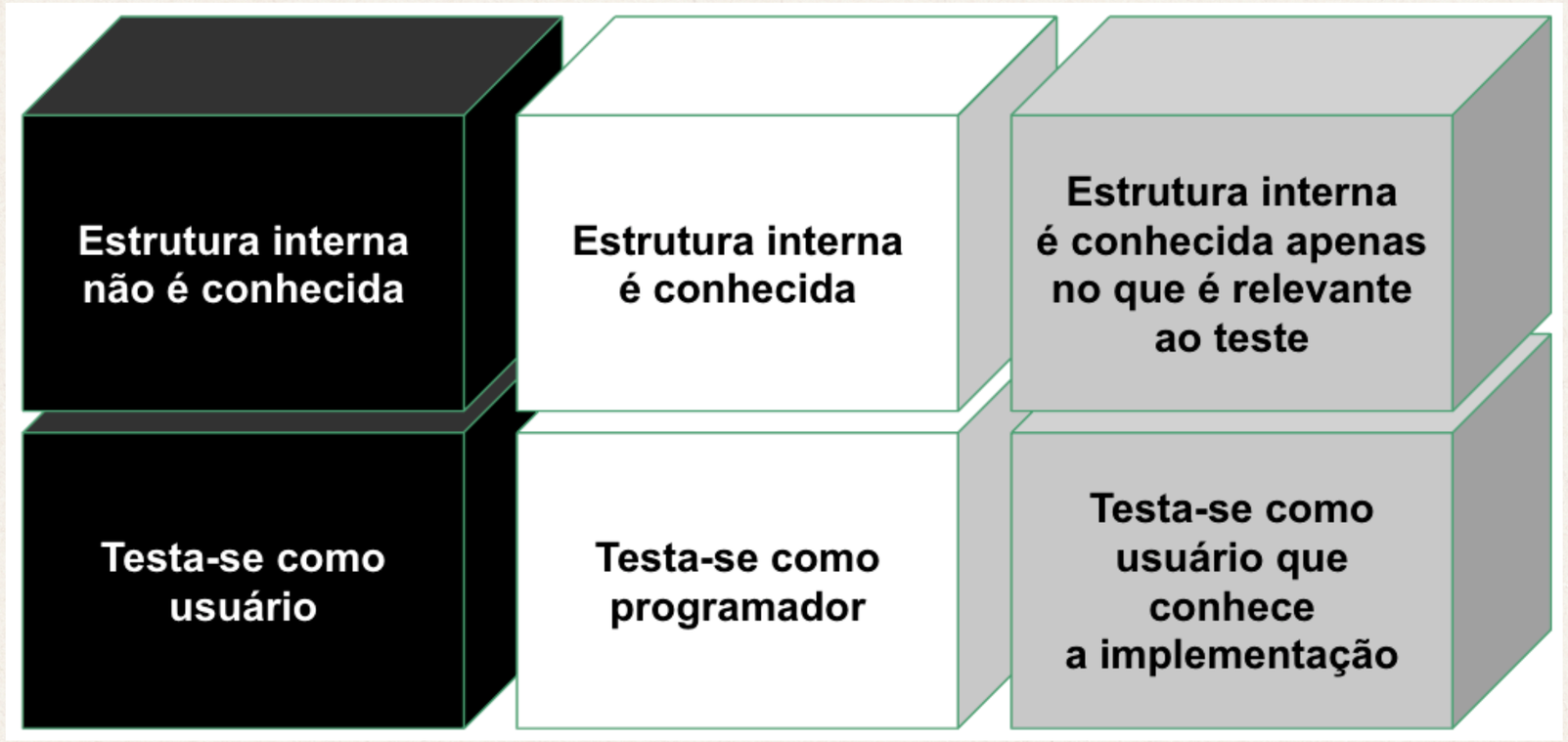
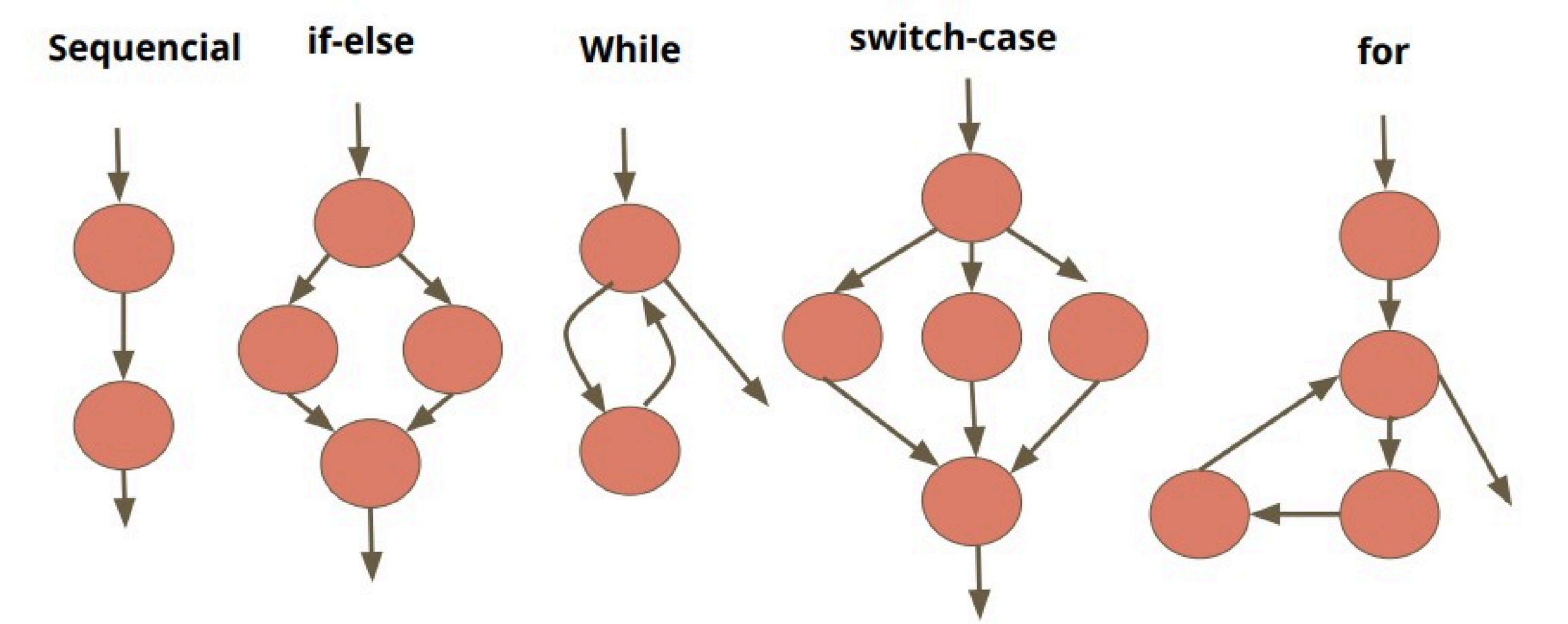


Figura baseada em "Differences between Black box, White box, Gray box testing" por Jaiganesh Periyasamy

Teste Estrutural: Grafo de Fluxo de Controle (GFC)

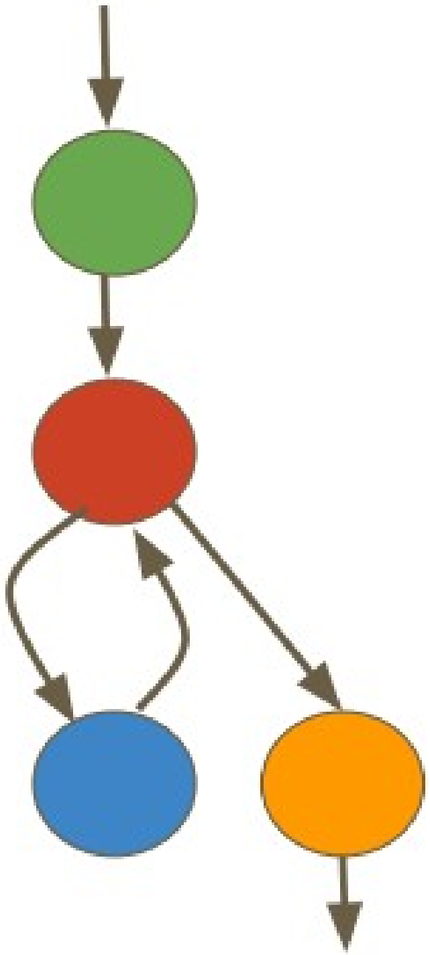
- Um programa P é representado como um grafo direcionado G=(N, E, s), onde
  - N é o conjunto de vértices
  - E é o conjunto de arestas
  - s é o vértice de entrada
- No Grafo G
  - Um vértice indica um bloco indivisível de comandos
  - Uma aresta indica um possível desvio de um bloco para outro

Teste Estrutural: Grafo de Fluxo de Controle (GFC)



Teste Estrutural: Grafo de Fluxo de Controle (GFC)

```
x=0;
while(x<y)
{
    y=f(x,y);
    x=x+1;
}
y=y+x;
```



Complexidade Ciclomática

- Mede a complexidade de controle do programa (if, while, for, etc.)
  - Está relacionada a facilidade de compreensão

- Dado um grafo de fluxo de controle (G), a complexidade ciclomática mede o número de caminhos independentes

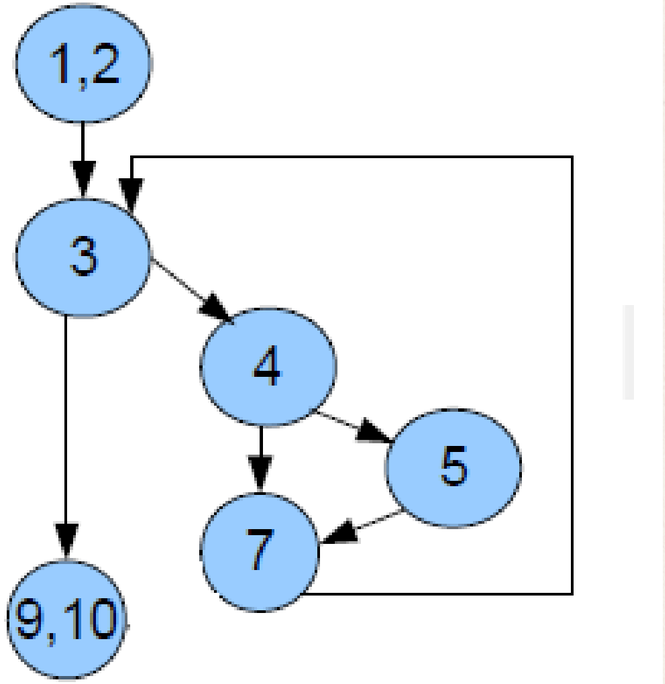
Complexidade Ciclomática

- V(G) = E – N + 2
  - E é o número de ramos do grafo
  - N é o número de nós do grafo

- V(G) = P + 1
  - P é o número de nós predicados do grafo
  - Nó predicado é o que tem duas ou mais arestas saindo dele

Complexidade Ciclomática

```
1. int foo(int a, int b){
2.       int c=0;
3.       while(a<0){
4.           if (b<0){
5.               b=b+2;
6.           }
7.           a=a+1;
8.       }
9.       c=a+b;
10.      return c;
11. }
```



• V(G) = P + 1 • V(G)=2+1	• Caminhos • (1,2)-3-(9,10) • (1,2)-3-4-7-3-(9,10) • (1,2)-3-4-5-7-3-(9,10)	• Casos de Teste • a=1, b=1 • a=-1, b=1 • a=-1, b=-1

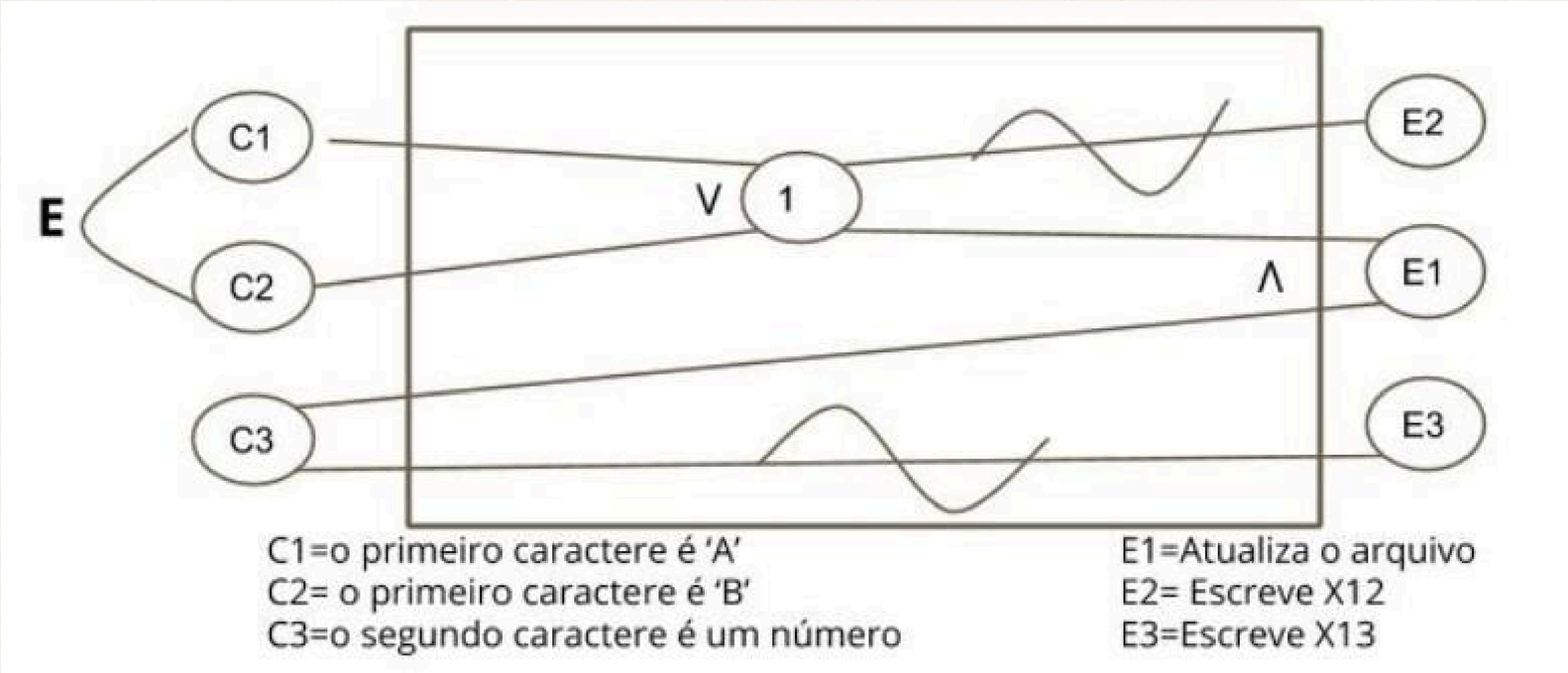
Teste Funcional: Grafo de Causa e Efeito (GCE)

- Explora combinações de entrada de dados

- Causas
  - condições de entrada, estímulo ou qualquer coisa que provoque uma reação do sistema (valor lógico)
- Efeitos
  - ações realizadas em resposta às diferentes condições de entrada
  - saídas, mudanças de estado ou qualquer resposta observável

Teste Funcional: Grafo de Causa e Efeito (GCE)

- O primeiro caracter deve ser 'A' ou 'B'. O segundo caracter deve ser um número. Assim sendo, o arquivo deve ser atualizado. Se o primeiro caracter for incorreto, escrever X12. Se o segundo caracter não for número, escrever X13



Teste Funcional: Grafo de Causa e Efeito (GCE)

Tabela de Decisão

Regra	C1: "A"	C2: "B"	C3: dígito	E1: Atualiza	E2: Msg X12	E3: Msg X13
1	T	T	T	T	F	F
2	T	T	F	F	F	T
3	T	F	T	T	F	F
4	T	F	F	F	F	T
5	F	T	T	T	F	F
6	F	T	F	F	F	T
7	F	F	T	F	T	F
8	F	F	F	F	T	T

Teste Funcional: Grafo de Causa e Efeito (GCE)

Casos de Teste

C1: "A"	C2: "B"	C3: dígito	E1: Atualiza	E2: Msg X12	E3: Msg X13	Casos de Teste
T	T	T	T	F	F	(impossível: 'A' e 'B' ao mesmo tempo,'5')
T	T	F	F	F	T	(impossível: 'A' e 'B' ao mesmo tempo,'k')
T	F	T	T	F	F	('A','5')
T	F	F	F	F	T	('A','k')
F	T	T	T	F	F	('B','0')
F	T	F	F	F	T	('B','?')
F	F	T	F	T	F	('C','3')
F	F	F	F	T	T	('Z','@')

Software

01	Objetivo do Software
02	Escopo do Software
03	Principais Necessidades e Funcionalidades
04	Descrição dos Atores
05	Diagrama de Caso de Uso
06	Arquitetura do Software
07	Modelagem dos Principais Componentes
08	Interfaces com o Usuário

01 Objetivo do Software

Contextualização

- A ferramenta surgiu da necessidade de oferecer um recurso acessível, interativo e web para apoiar estudantes, professores e profissionais na derivação de casos de teste.
- O GraphTest é uma plataforma web criada para facilitar o ensino e a prática de Teste de Software, reunindo técnicas de caixa branca e caixa preta em um único ambiente.
- O sistema permite gerar e manipular grafos de fluxo de controle e grafos de causa-efeito de forma visual, reduzindo a complexidade de processos manuais.

Problema

- Há escassez de ferramentas web que integrem, em um mesmo ambiente, a modelagem completa de GFC e GCE de forma intuitiva.
- A ausência dessas soluções dificulta a prática dessas estratégias de teste e limita a visualização clara de critérios de cobertura.
- Processos manuais tornam a geração de grafos e casos de teste trabalhosa, suscetível a erros e pouco acessível para uso acadêmico e profissional.

02 Escopo do Software

Dentro do Escopo

- A plataforma integra, em um único ambiente, recursos para testes estruturais e funcionais.
- No teste estrutural, o usuário importa código Java e o sistema gera automaticamente o Grafo de Fluxo de Controle, calcula a complexidade ciclomática e produz o esqueleto do teste.
- No teste funcional, o usuário modela causas e efeitos para formar o GCE, converte o grafo em tabela de decisão e obtém o esqueleto do teste funcional. A solução unifica duas perspectivas de teste geralmente separadas, oferecendo uma ferramenta completa.

Fora do Escopo

- A plataforma não terá como objetivo executar testes automatizados diretamente em frameworks como JUnit, PyTest ou Selenium.
- Não será oferecido suporte a outras linguagens de programação além de Java.
- Não haverá integração direta com ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) como Eclipse ou IntelliJ IDE, considerando que a interação do usuário com o sistema ocorrerá exclusivamente por meio da interface web da plataforma.

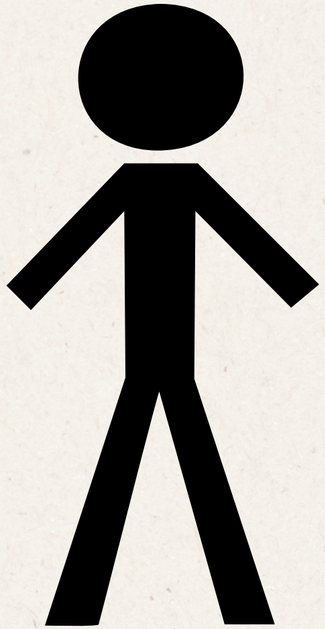
03 Principais Necessidades e Funcionalidades

Necessidades	Funcionalidades
Automatização da geração de grafos de fluxo de controle	• Importar código-fonte • Gerar GFC a partir de um método pré-selecionado • Calcular automaticamente a complexidade ciclomática do método a partir do GFC gerado • Gerar esqueleto do método de teste
Derivação de casos de teste funcionais a partir de especificações	• Modelar causas, efeitos, operadores lógicos e restrições por meio de interface gráfica • Converter o grafo de causa-efeito em tabela de decisão • Validar consistência do modelo • Gerar esqueleto do método de teste
Visualização interativa e didática das estruturas de teste	• Fornecer layouts automáticos de grafos • Adicionar anotações/legendas automáticas

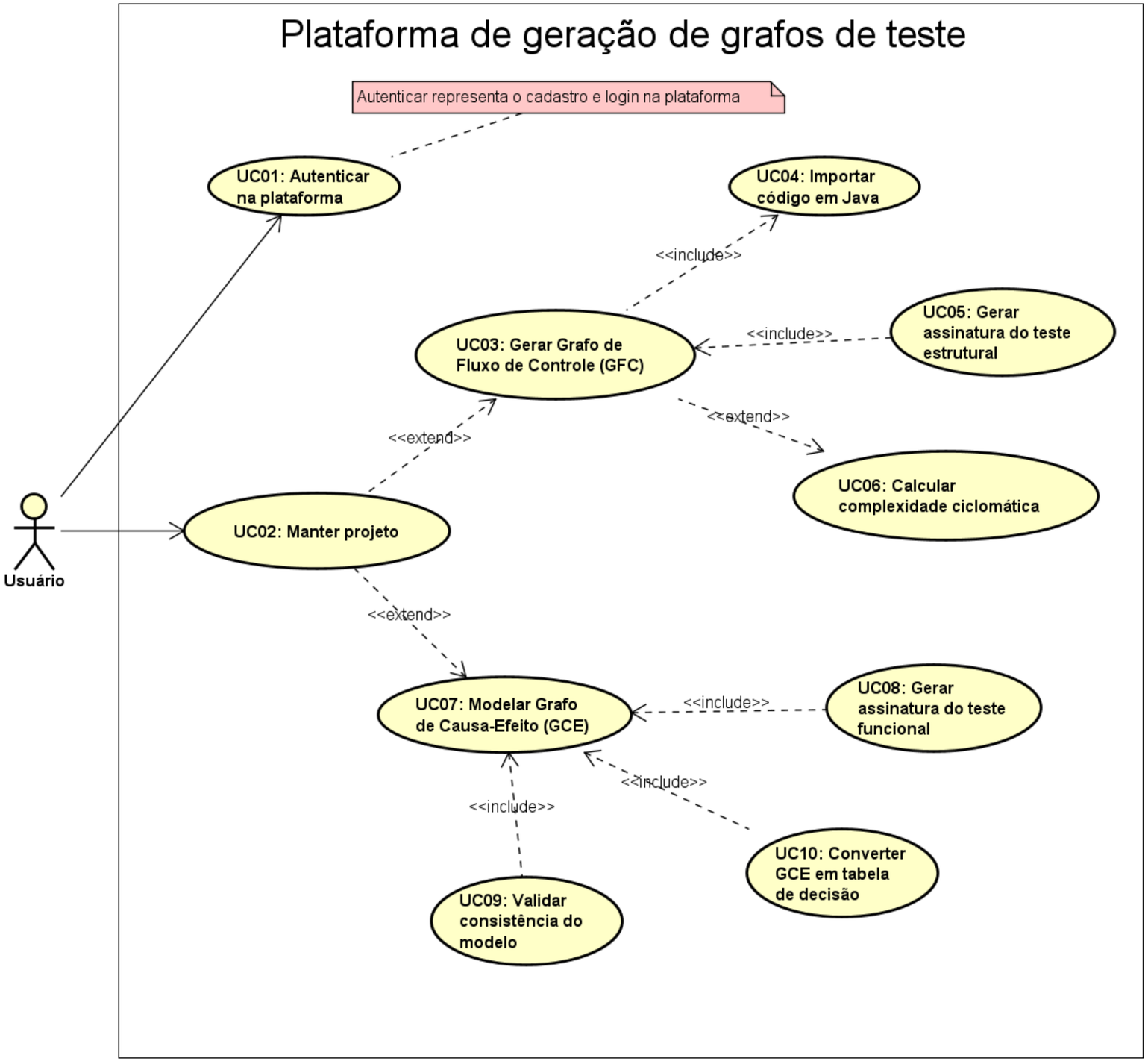
04 Descrição dos Atores

- O sistema possui um único ator: o Usuário. Ele representa qualquer pessoa que utiliza a plataforma, unificando todos os perfis em um mesmo papel.

- O Usuário interage com o sistema para gerar e analisar grafos de teste, criar modelos funcionais e estruturar casos de teste. Entre suas ações estão importar código para produzir o GFC, modelar causas e efeitos para formar o GCE, derivar tabelas de decisão e validar modelos.

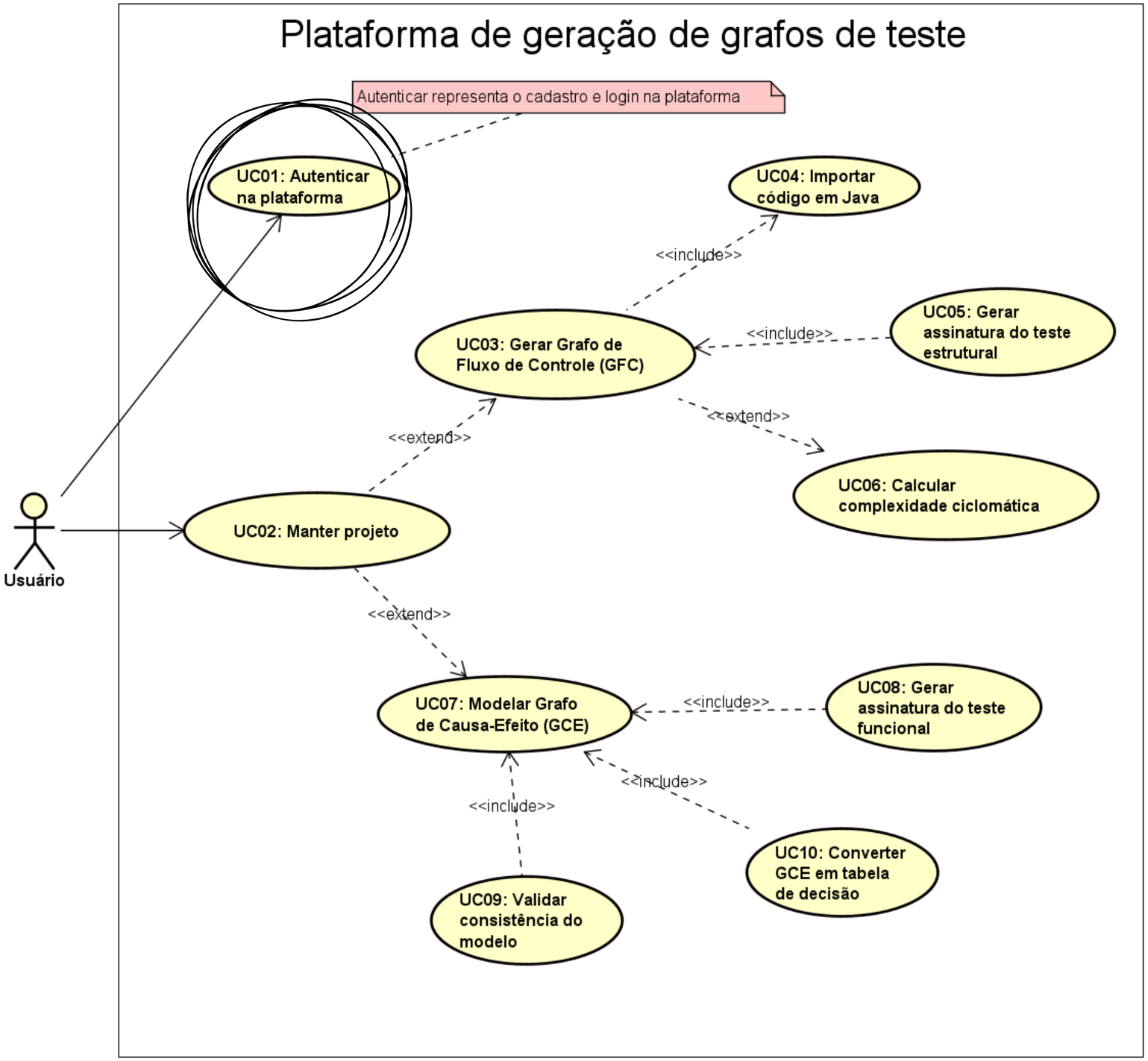


05 Modelagem do diagrama de caso de uso



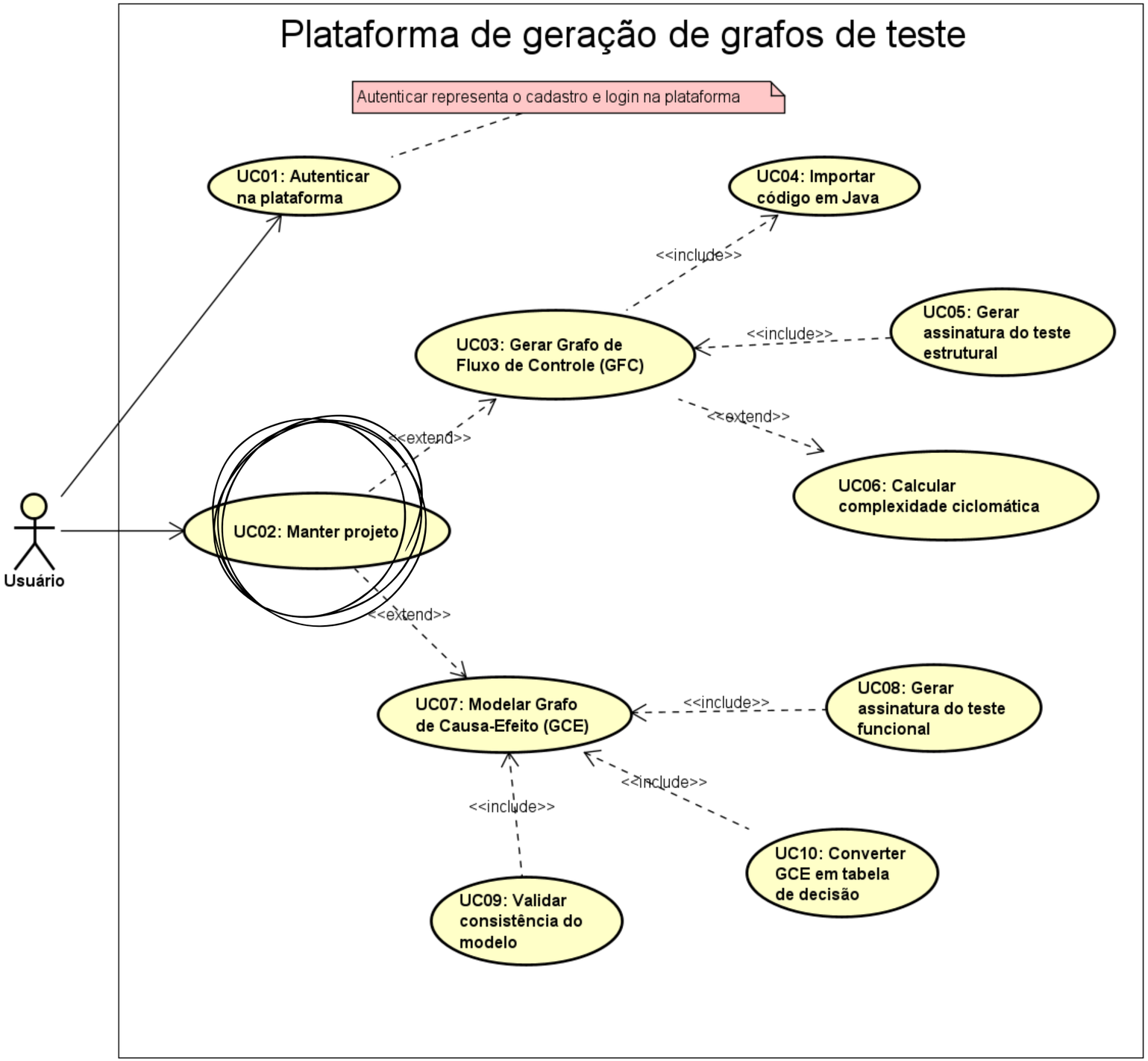
Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso



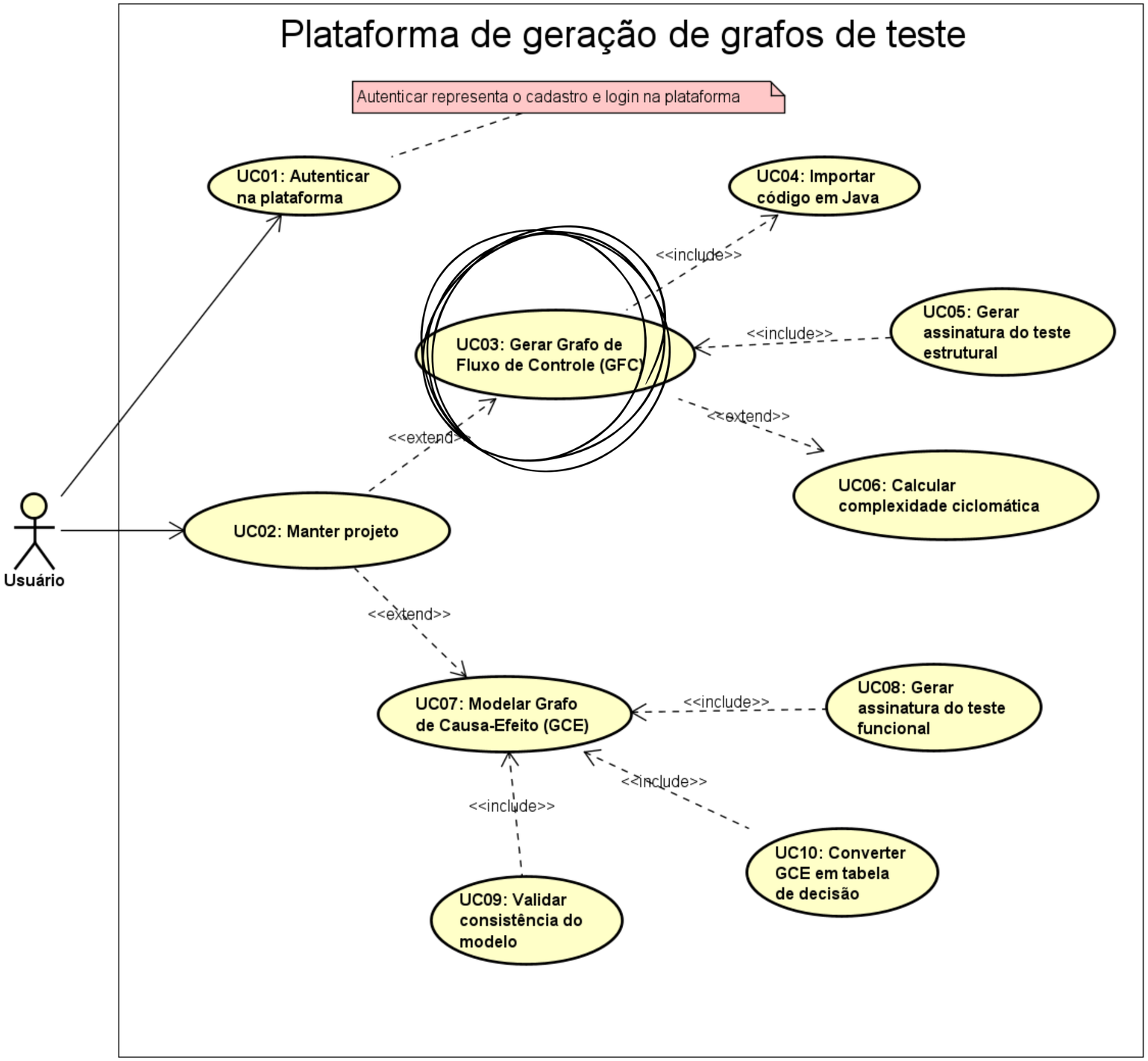
Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso



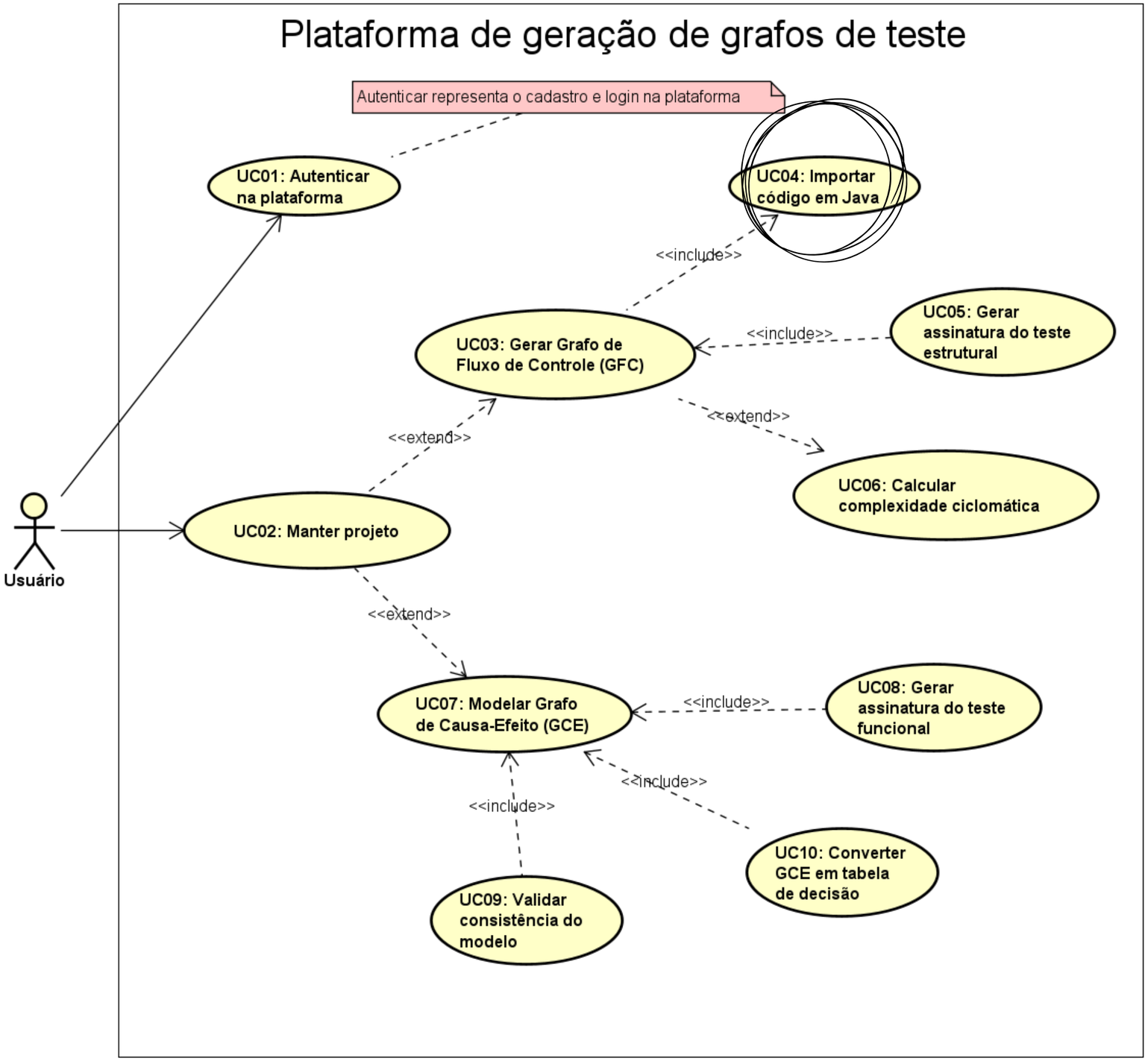
Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso



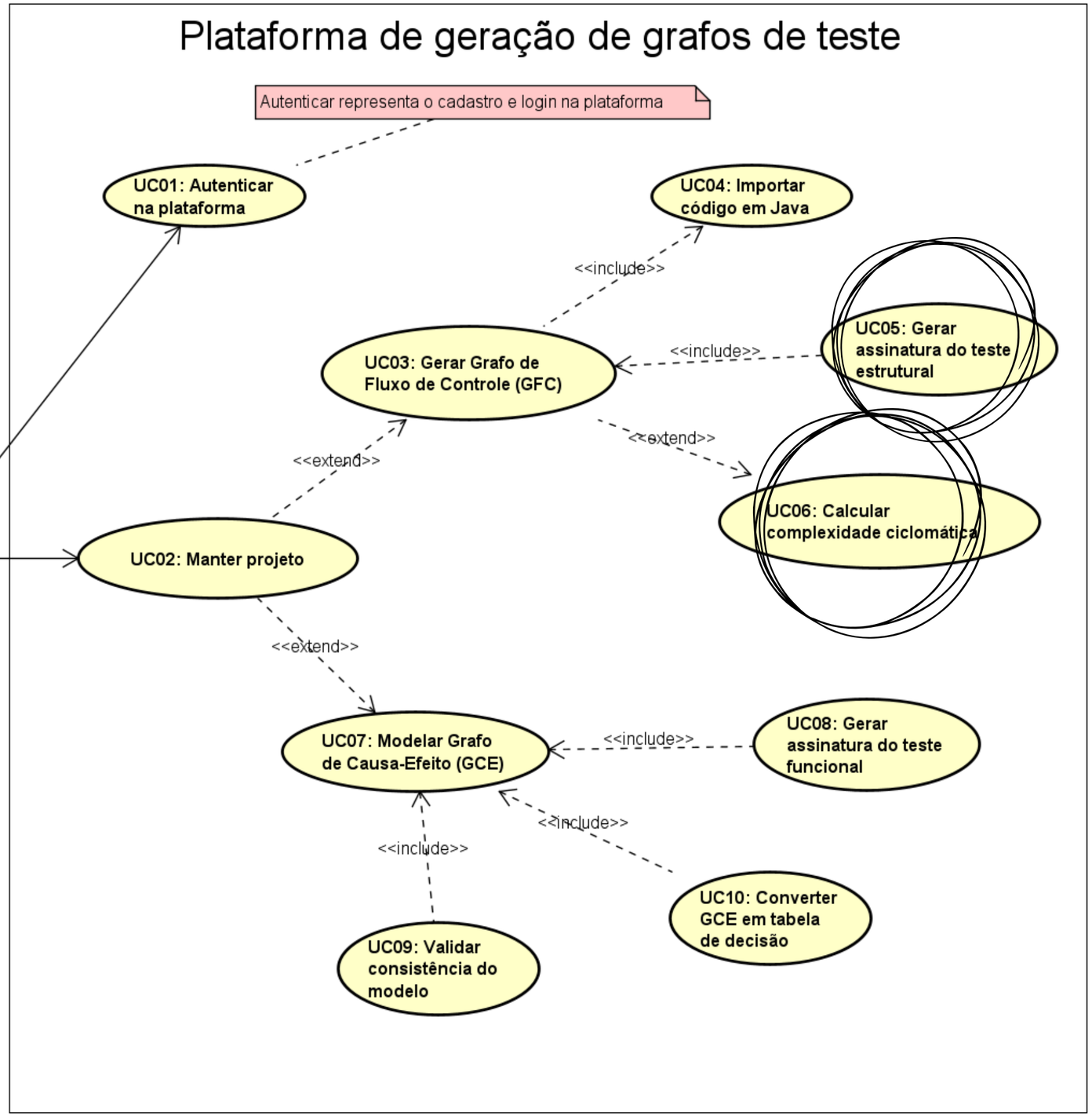
Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso



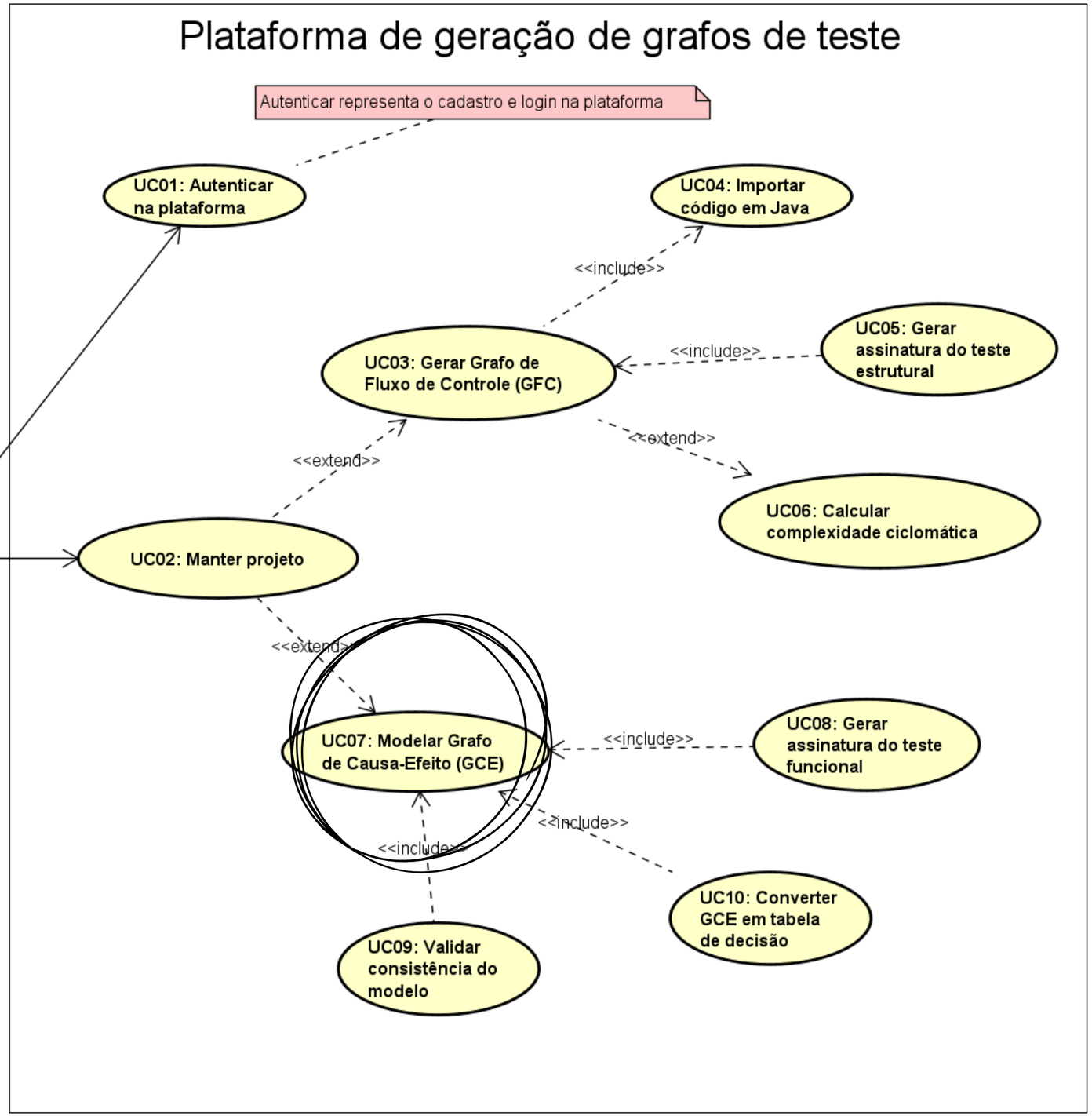
Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso



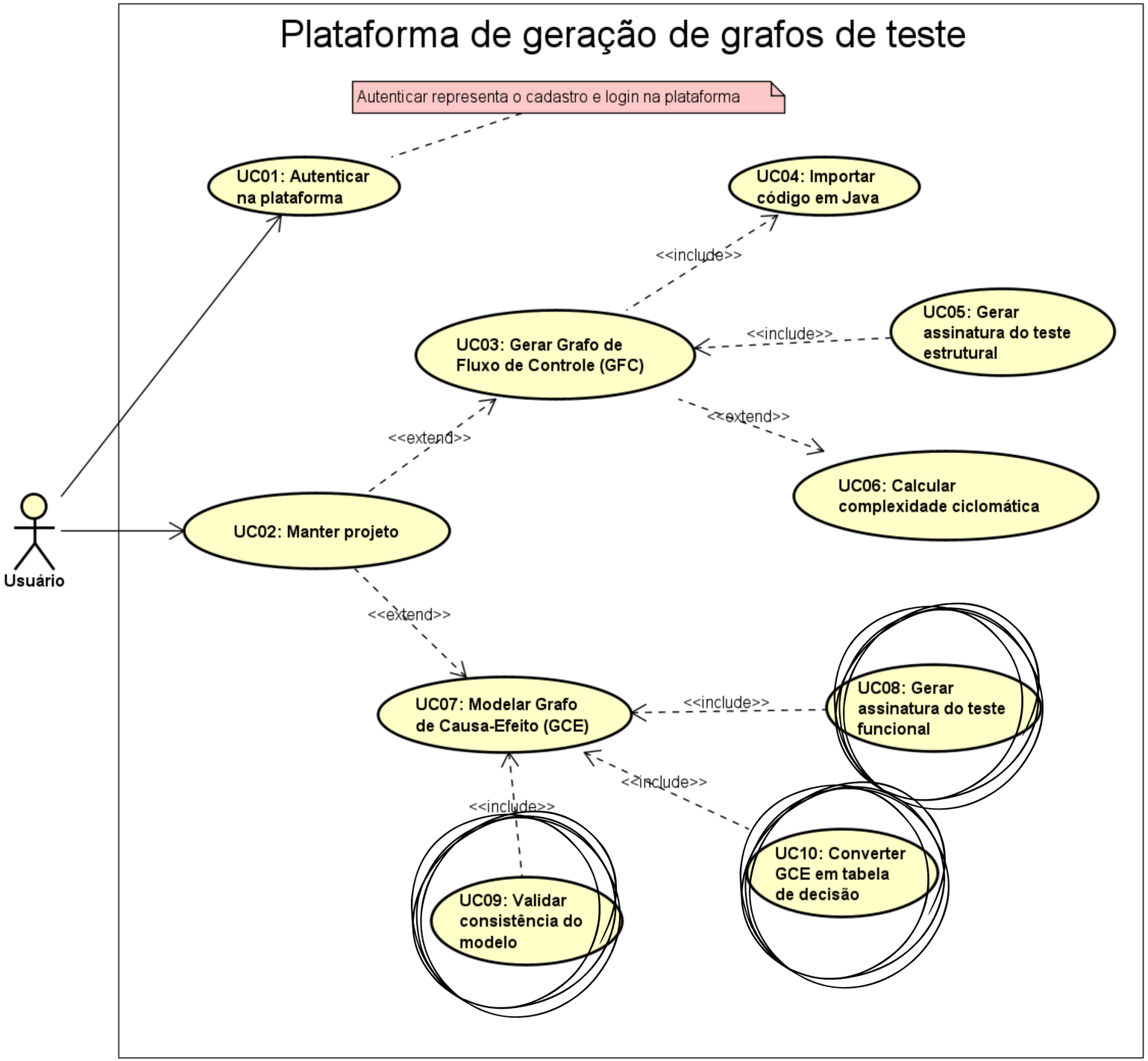
Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso



Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso

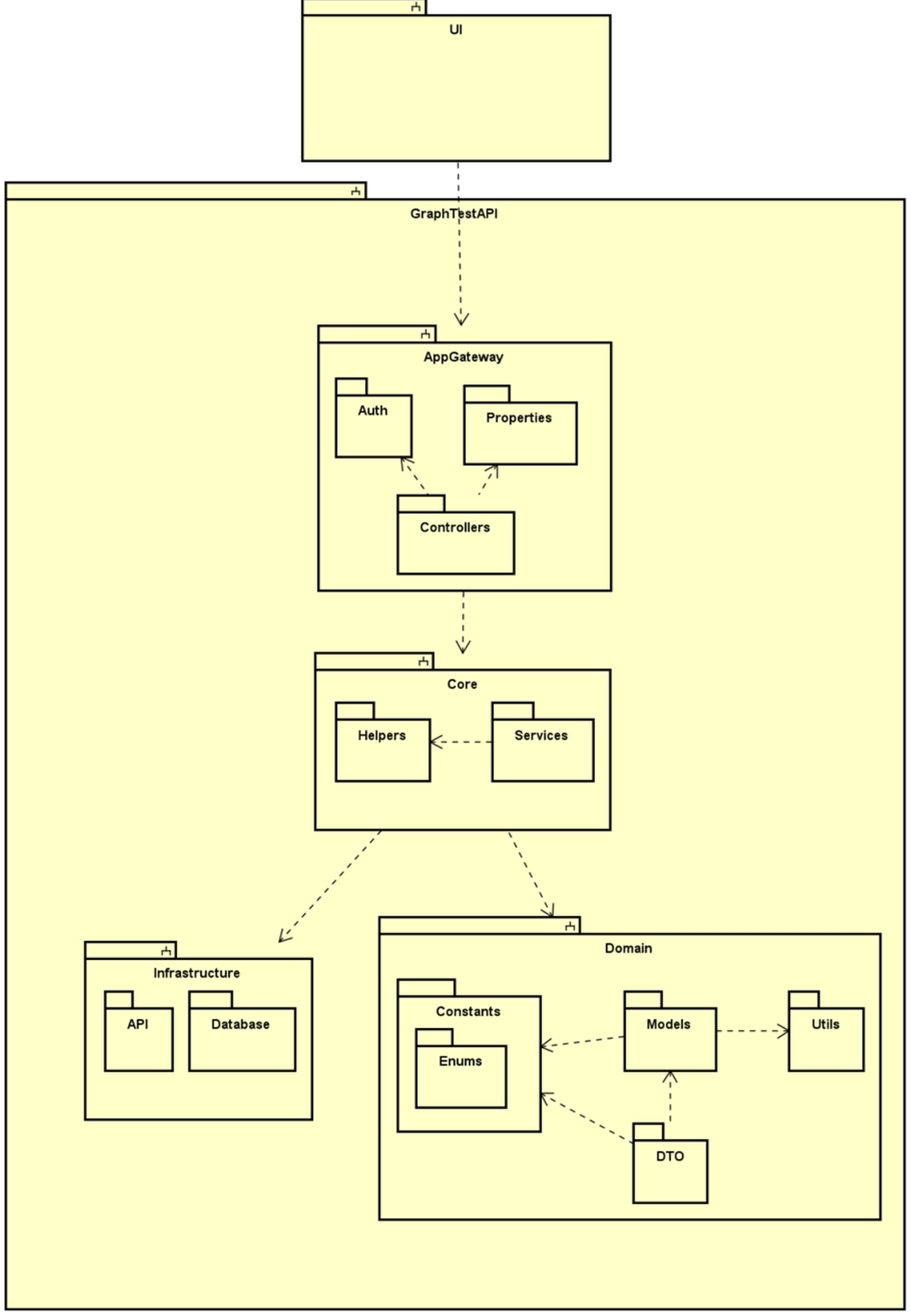


Modelagem do diagrama de caso de uso

- O sistema possui um único ator primário
  - Usuário
- Ao todo são 10 casos de uso

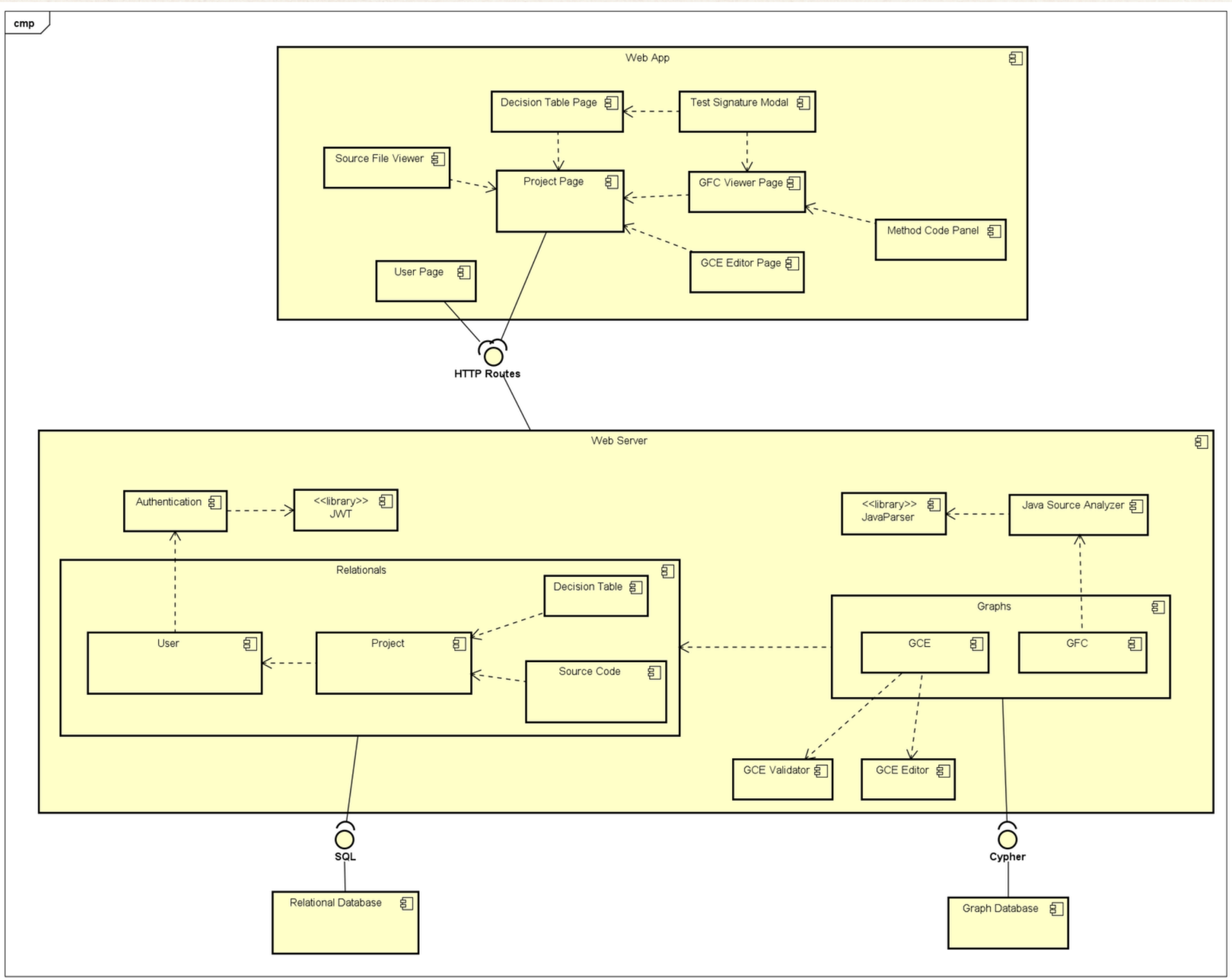
06 Modelagem da arquitetura de software

Visão geral do diagrama de pacotes



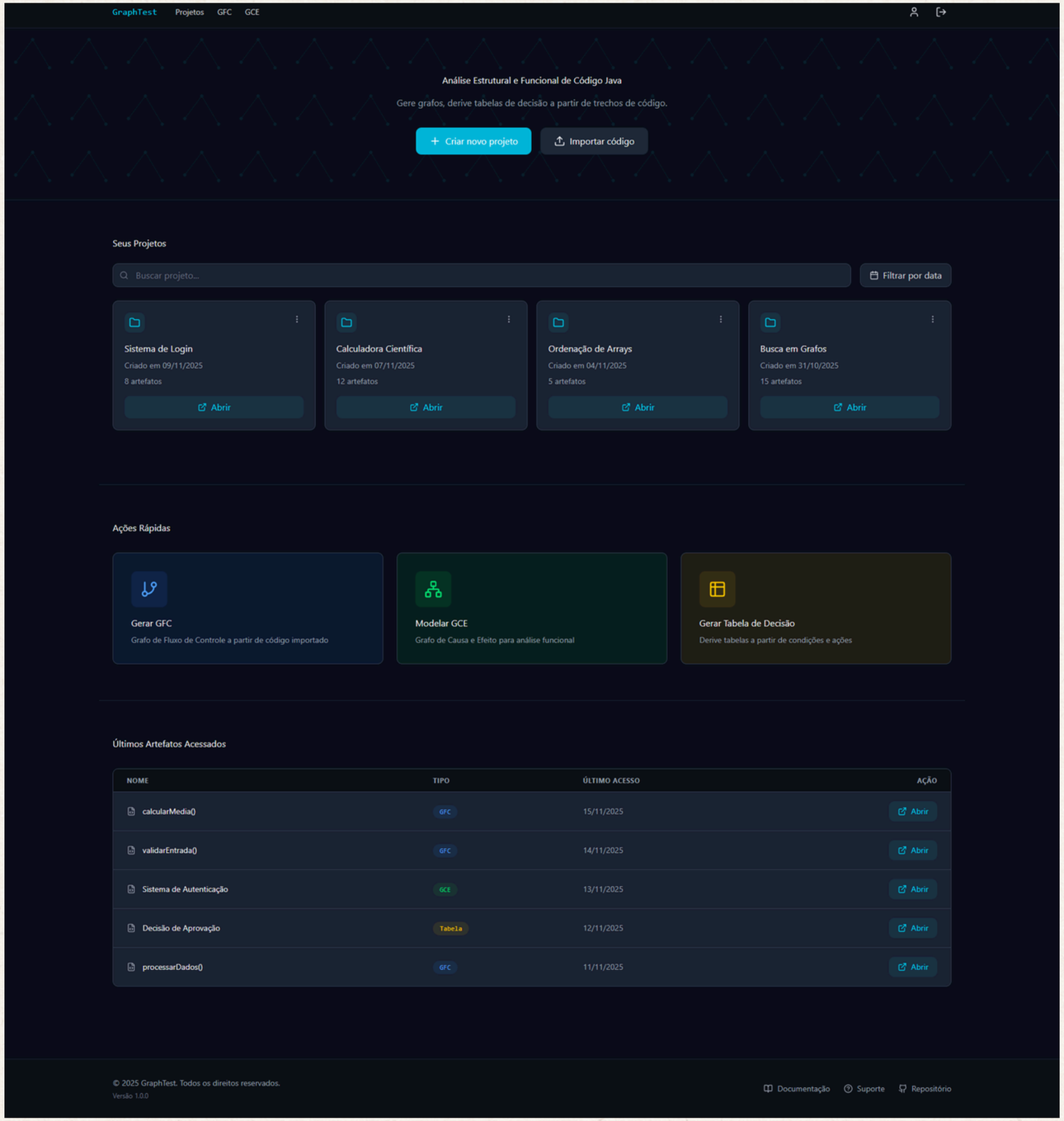
A arquitetura segue um modelo modular em camadas

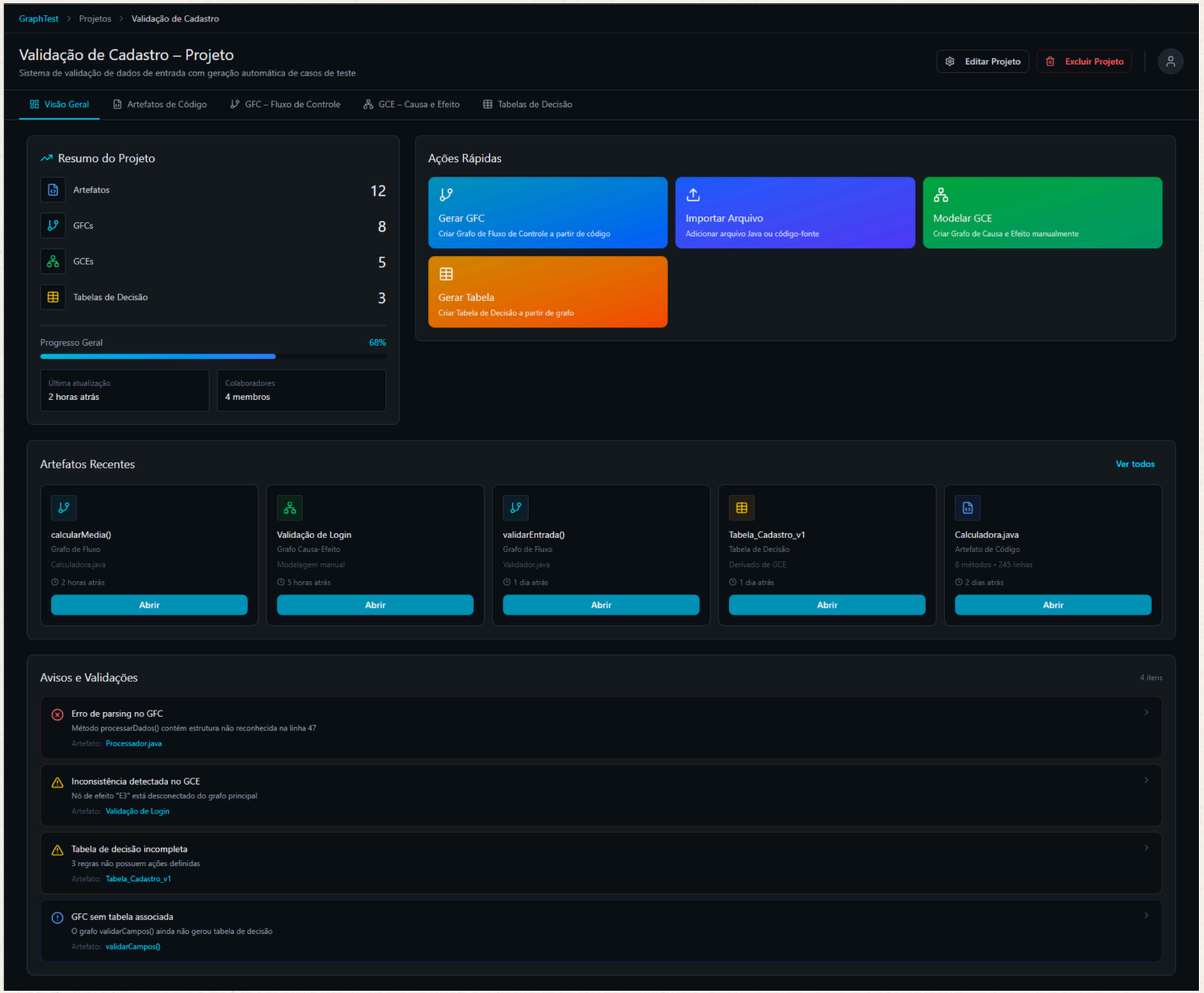
07 Modelagem dos principais componentes



Visão geral do diagrama de componentes

08 Projeto de interfaces com o usuário


GraphTest
Projetos
GFC
GCE
Análise Estrutural e Funcional de Código Java
Gere grafos, derive tabelas de decisão a partir de trechos de código.
+ Criar novo projeto
Importar código
Seus Projetos
Buscar projeto...
Filtrar por data
Sistema de Login
Criado em 09/11/2025
8 artefatos
Abrir
Calculadora Científica
Criado em 07/11/2025
12 artefatos
Abrir
Ordenação de Arrays
Criado em 04/11/2025
5 artefatos
Abrir
Busca em Grafos
Criado em 31/10/2025
15 artefatos
Abrir
Ações Rápidas
Gerar GFC
Grafo de Fluxo de Controle a partir de código importado
Modelar GCE
Grafo de Causa e Efeito para análise funcional
Gerar Tabela de Decisão
Derive tabelas a partir de condições e ações
Últimos Artefatos Acessados
NOME
TIPO
ÚLTIMO ACESSO
AÇÃO
calcularMedia()
GFC
15/11/2025
Abrir
validarEntrada()
GFC
14/11/2025
Abrir
Sistema de Autenticação
GCE
13/11/2025
Abrir
Decisão de Aprovação
Tabela
12/11/2025
Abrir
processarDados()
GFC
11/11/2025
Abrir
© 2025 GraphTest. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.0
Documentação
Suporte
Repositório


GraphTest > Projetos > Validação de Cadastro
Validação de Cadastro – Projeto
Sistema de validação de dados de entrada com geração automática de casos de teste
Editar Projeto
Excluir Projeto
Visão Geral
Artefatos de Código
GFC – Fluxo de Controle
GCE – Causa e Efeito
Tabelas de Decisão
Resumo do Projeto
Artefatos 12
GFCs 8
GCEs 5
Tabelas de Decisão 3
Progresso Geral 68%
Última atualização
2 horas atrás
Colaboradores
4 membros
Ações Rápidas
Gerar GFC
Criar Grafo de Fluxo de Controle a partir de código
Importar Arquivo
Adicionar arquivo Java ou código-fonte
Modelar GCE
Criar Grafo de Causa e Efeito manualmente
Gerar Tabela
Criar Tabela de Decisão a partir de grafo
Artefatos Recentes
Ver todos
calcularMedia()
Grafo de Fluxo
Calculadora.java
2 horas atrás
Abrir
Validação de Login
Grafo Causa-Efeito
Modelagem manual
5 horas atrás
Abrir
validarEntrada()
Grafo de Fluxo
Validador.java
1 dia atrás
Abrir
Tabela_Cadastro_v1
Tabela de Decisão
Derivado de GCE
1 dia atrás
Abrir
Calculadora.java
Artefato de Código
8 métodos • 245 linhas
2 dias atrás
Abrir
Avisos e Validações
4 itens
Erro de parsing no GFC
Método processarDados() contém estrutura não reconhecida na linha 47
Artefato: Processador.java
Inconsistência detectada no GCE
Nó de efeito "E3" está desconectado do grafo principal
Artefato: Validação de Login
Tabela de decisão incompleta
3 regras não possuem ações definidas
Artefato: Tabela_Cadastro_v1
GFC sem tabela associada
O grafo validarCampos() ainda não gerou tabela de decisão
Artefato: validarCampos()

GraphTest › ProjetoTeste › GFC › Calculadora › calcularMedia()

Gerar novo GFC | Voltar ao Projeto

Métodos

Buscar método...

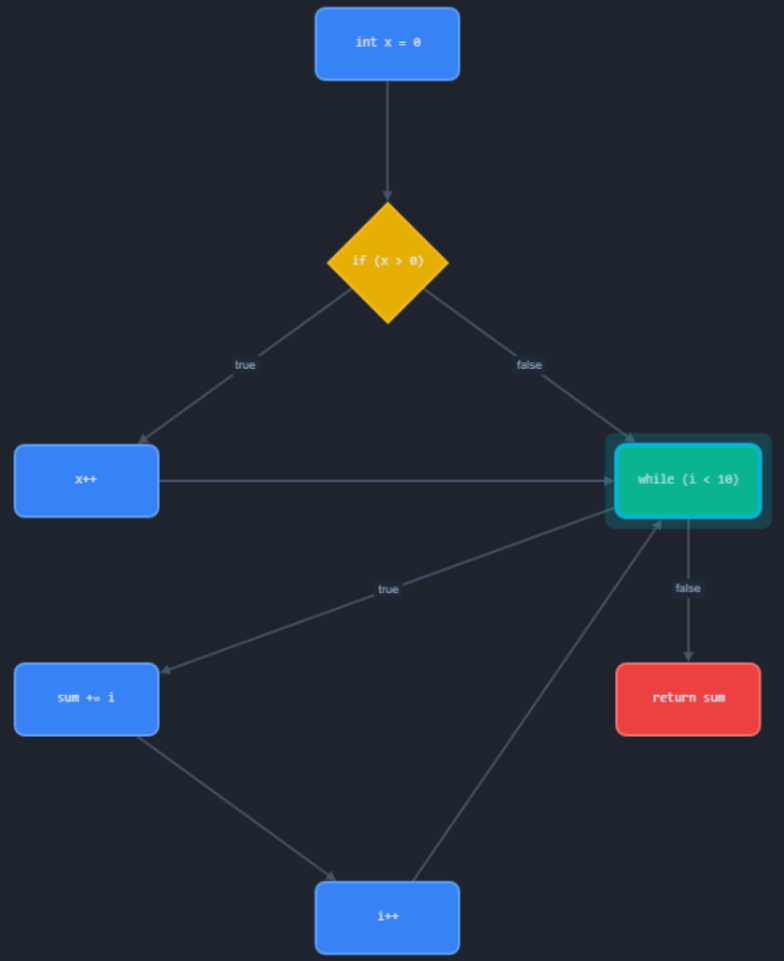
- **calcularMedia()** — Calculadora • L15-28
- **validarEntrada()** — Calculadora • L30-45
- **processarDados()** — Calculadora • L47-68
- **gerarRelatorio()** — Calculadora • L70-95
- **salvarResultado()** — Calculadora • L97-112
- **ordenarLista()** — Utils • L114-135
- **buscarElemento()** — Utils • L137-155

Legenda

- Comando
- Decisão
- Laço
- Retorno

Estatísticas do Grafo

Total de nós	7
Total de arestas	8
Complexidade ciclomática	4



Informações do Nó

Tipo

Laço

Linha

20

Código

```
while (i < 10)
```

Descrição

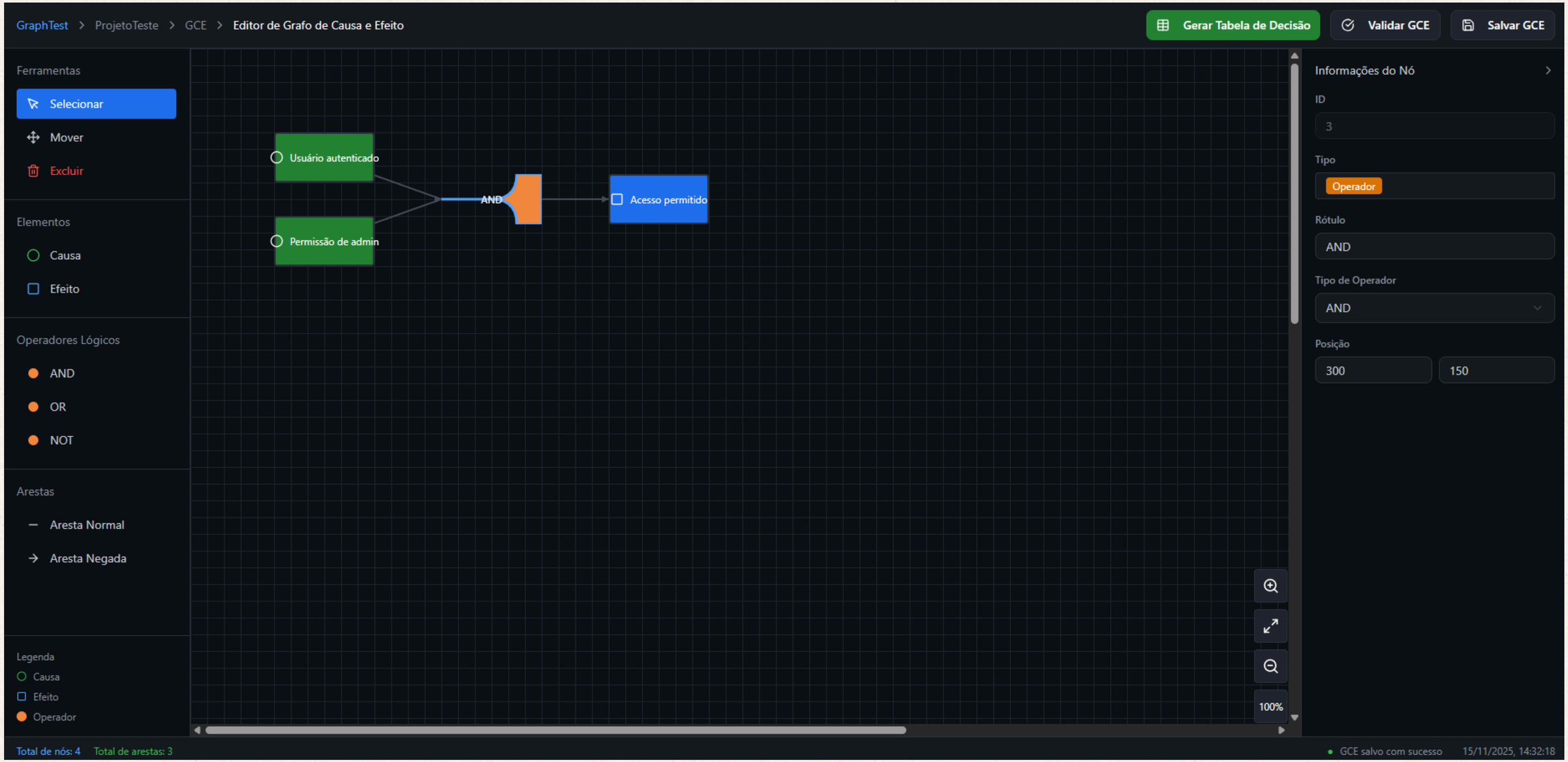
Laço: itera de 0 a 9

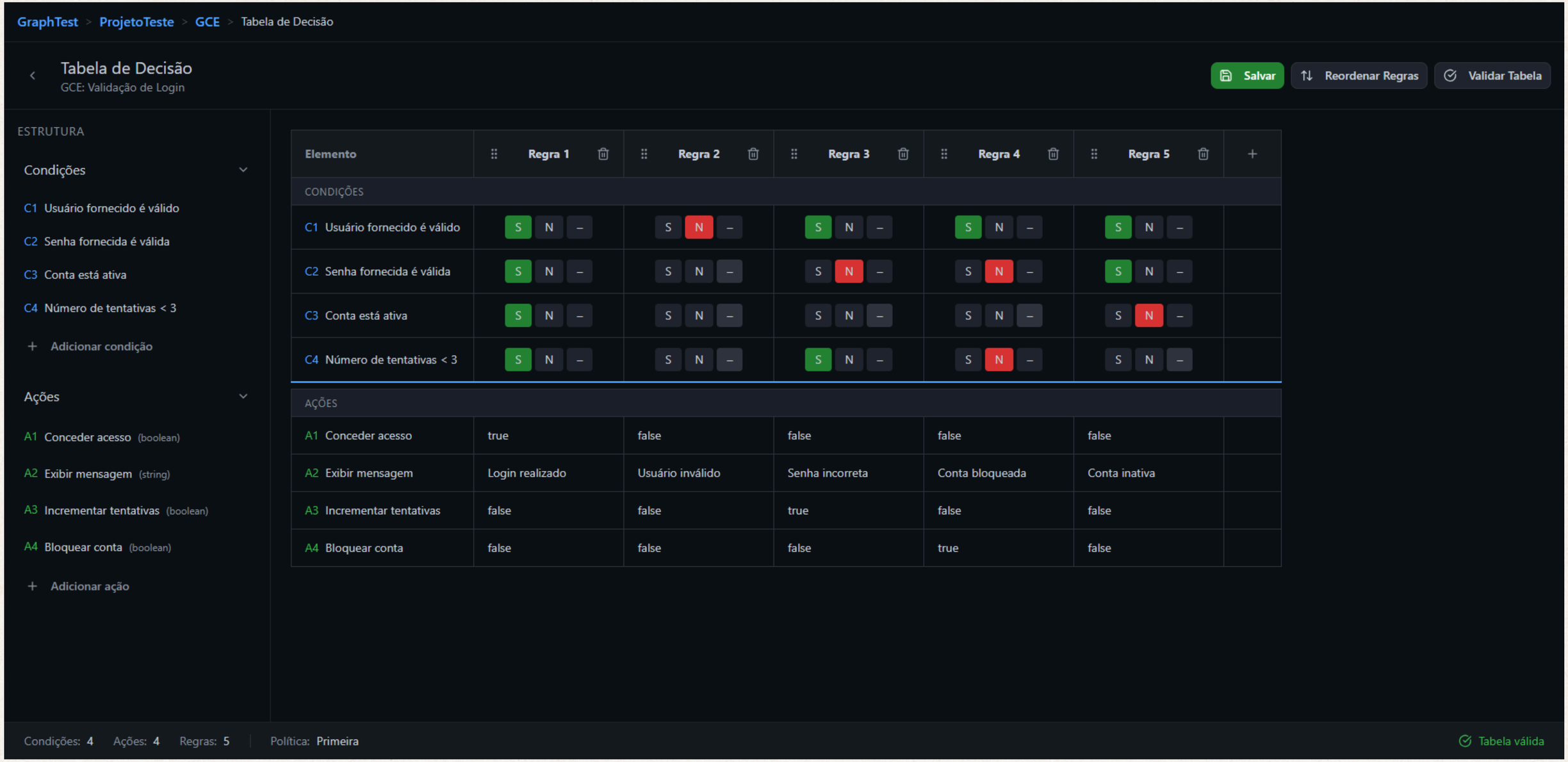
Cobertura

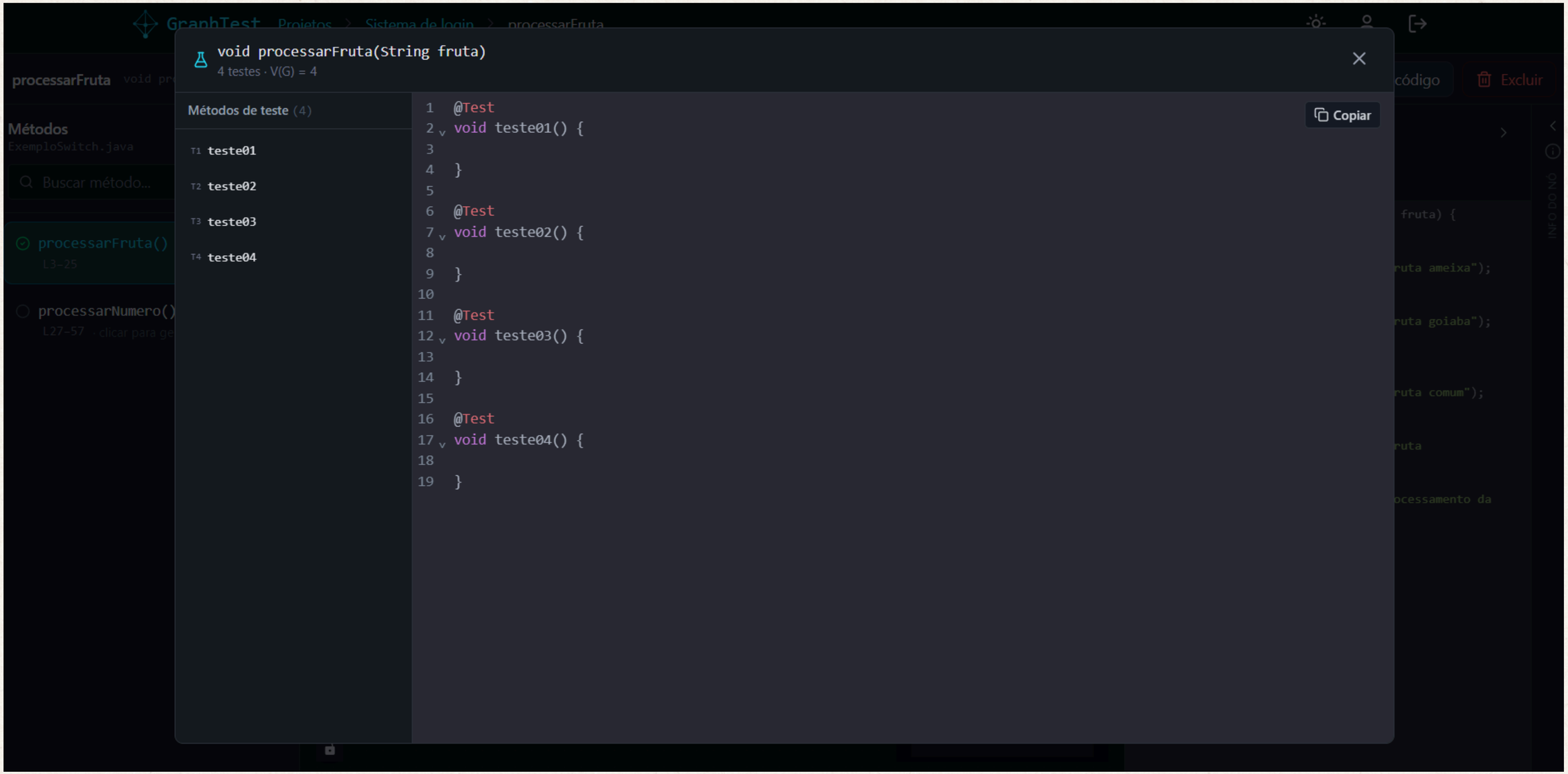
Coberto

Destacar no código

Cobertura de Comandos: 85.7% | Cobertura de Desvios: 71.4% | Status: GFC gerado com sucesso | 15/11/2025 14:32:18


GraphTest > ProjetoTeste > GCE > Editor de Grafo de Causa e Efeito
Gerar Tabela de Decisão
Validar GCE
Salvar GCE
Ferramentas
Selecionar
Mover
Excluir
Elementos
Causa
Efeito
Operadores Lógicos
AND
OR
NOT
Arestas
Aresta Normal
Aresta Negada
Legenda
Causa
Efeito
Operador
Usuário autenticado
Permissão de admin
AND
Acesso permitido
100%
Informações do Nó
ID
3
Tipo
Operador
Rótulo
AND
Tipo de Operador
AND
Posição
300
150
Total de nós: 4
Total de arestas: 3
GCE salvo com sucesso
15/11/2025, 14:32:18


GraphTest > ProjetoTeste > GCE > Tabela de Decisão
Tabela de Decisão
GCE: Validação de Login
Salvar
Reordenar Regras
Validar Tabela
ESTRUTURA
Condições
C1 Usuário fornecido é válido
C2 Senha fornecida é válida
C3 Conta está ativa
C4 Número de tentativas < 3
Adicionar condição
Ações
A1 Conceder acesso (boolean)
A2 Exibir mensagem (string)
A3 Incrementar tentativas (boolean)
A4 Bloquear conta (boolean)
Adicionar ação
Elemento
Regra 1
Regra 2
Regra 3
Regra 4
Regra 5
CONDIÇÕES
C1 Usuário fornecido é válido
C2 Senha fornecida é válida
C3 Conta está ativa
C4 Número de tentativas < 3
AÇÕES
A1 Conceder acesso
true
false
false
false
false
A2 Exibir mensagem
Login realizado
Usuário inválido
Senha incorreta
Conta bloqueada
Conta inativa
A3 Incrementar tentativas
false
false
true
false
false
A4 Bloquear conta
false
false
false
true
false
Condições: 4
Ações: 4
Regras: 5
Política: Primeira
Tabela válida


GraphTest
Projetos
Sistema de login
processarFruta
void processarFruta(String fruta)
4 testes · V(G) = 4
Métodos de teste (4)
T1 teste01
T2 teste02
T3 teste03
T4 teste04
Copiar
1 @Test
2 void teste01() {
3
4 }
5
6 @Test
7 void teste02() {
8
9 }
10
11 @Test
12 void teste03() {
13
14 }
15
16 @Test
17 void teste04() {
18
19 }
Métodos
ExemploSwitch.java
Buscar método...
processarFruta()
L3–25
processarNumero()
L27–57
código
Excluir
fruta) {
ruta ameixa");
ruta goiaba");
ruta comum");
ruta
ocessamento da

08 Próximas Etapas

Próximas Etapas

- Avaliação da Plataforma
  - Estudo com Usuários / Avaliação de Usabilidade
  - Avaliação de Correção e Consistência Lógica
  - Comparação com Ferramentas Existentes
- Escrita do Artigo

Obrigado

ALUNOS:

LUCAS CABRAL SOARES
MARIA EDUARDA AMARAL MUNIZ

Orientadores:

TCC1 e 2 - Cleiton Silva Tavares
TCC1 - Danilo de Quadros Maia Filho
TCC1 - Leonardo Vilela Cardoso
TCC1 - Raphael Ramos Dias Costa